Széchenyi István Egyetem

Győr

Fizikai laboratóriumi mérés

Mérési jegyzőkönyv

3. gyakorlat

Hajítások kezdősebességének meghatározása

A mérőpár tagjai:

1. Név: ..... Neptun-kód: .....

2. Név: ..... Neptun-kód: .....

Szak: közlekedésmérnöki BSc

Évfolyam: ..... Csoport: .....

Gyakorlatvezető: .....

Mérés dátuma: ..... év ..... hó ..... nap

Mérés időpontja: .....

1. Bevezető

A mérés során vízszintes és ferde hajítást vizsgáltam. A mért hajítástávolságokból meghatároztam a golyó kezdősebességét, majd összehasonlítottam a kilövő beállításának és a hajítási szögnek a hatását.

Az origót a kilövés helyére választottam; az x tengely vízszintesen a hajítás irányába, az y tengely felfelé mutat. A légellenállás elhanyagolásával:

$$x = v_0 \cos\alpha \, t, \quad y = v_0 \sin\alpha \, t - \frac{g t^2}{2} \tag{1}$$

A becsapódáskor $y = -h$, a repülési idő pedig $t = R/(v_0 \cos\alpha)$. A kezdősebesség és a vízszintes hajítás speciális esete:

$$v_0 = R\sqrt{\frac{g}{2(h\cos^2\alpha + R\sin\alpha\cos\alpha)}}, \quad v_0(0^\circ) = R\sqrt{\frac{g}{2h}} \tag{2}$$

A sebességkomponensek: $v_x = v_0\cos\alpha$ és $v_y = v_0\sin\alpha - gt$. A jelölések: R, d, Δd, h – távolság; v_0 – kezdősebesség; α – kilövési szög; t – idő. A számításokat SI-egységekben végeztem; a sebességképlet dimenziója m/s.

2. A mérés menete

Rugós golyókilövőt, golyót, kartondobozt, A4-es fehér papírt és indigópapírt használtam. A papír helyét próbalövésekkel választottam meg. A 0°, 30°, 45° és 60° kilövési szögnél az F, $2F$ és $3F$ rugóbeállítás mindegyikével tíz lövést végeztem. A becsapódások helyét az indigó jelölte.

Megmértem a kilövési hely és a papír közelebbi széle közötti d távolságot, valamint a papír szélétől a becsapódásig tartó Δd részutat. A teljes vízszintes hajítástávolság ezek összege. A számításban h = 0,245 m szintkülönbséget és g = 9,81 m/s^2 nehézségi gyorsulást alkalmaztam; a becsapódási síkot talajszintinek vettem.

3. Mérési feladat

A feladat a golyó kezdősebességének meghatározása volt vízszintes és ferde hajításnál. Ehhez 0°, 30°, 45° és 60° kilövési szöget állítottam be, és mindegyiknél az F, $2F$ és $3F$ rugóbeállítással tíz-tíz mérést végeztem.

A mért távolságokból kiszámítottam az egyedi és az átlagos hajítástávolságokat, majd a kilövési és becsapódási szint különbségét figyelembe véve a kezdősebességeket. Az eredményeket táblázatba foglaltam, és összehasonlítottam a beállítások hatását.

4. Mérési adatok

1–3. táblázat. Mért d és Δd távolságok [cm].

A golyó magassága a talajszinthez képest (cm): 24,5								
Az erő értéke: F	0°		30°		45°		60°	
Sorszám	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)
1	53,6	13,5	98,9	3,2	84,9	7,6	61,5	5,6
2		16,6		4,5		9,0		6,4
3		17,9		6,0		9,1		8,1
4		18,9		7,0		11,9		8,7
5		18,8		8,1		12,3		9,4
6		20,2		9,1		12,9		9,5
7		21,3		9,0		12,5		10,2
8		22,0		9,8		12,5		12,4
9		24,8		13,1		12,5		13,2
10		24,3		1,0		14,1		12,9

A golyó magassága a talajszinthez képest (cm): 24,5								
Az erő értéke: $2F$	0°		30°		45°		60°	
Sorszám	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)
1	94,1	3,2	141,9	6,5	148,9	5,9	118,1	4,1
2		7,3		5,3		7,1		6,1
3		7,3		10,1		7,4		9,9
4		7,9		14,4		9,9		12,1
5		8,9		15,6		11,1		18,6
6		8,7		16,0		11,2		25,0
7		11,0		17,0		13,2		26,1
8		11,0		19,9		15,4		13,0
9		11,5		20,1		15,7		9,4
10		11,5		20,6		21,7		11,3

A golyó magassága a talajszinthez képest (cm): 24,5								
Az erő értéke: $3F$	0°		30°		45°		60°	
Sorszám	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)	d (cm)	Δd (cm)
1	131,4	6,2	224,3	1,2	242,9	2,9	188,4	2,9
2		14,6		3,1		4,4		3,4
3		15,3		10,4		10,7		6,5
4		15,7		11,2		11,6		5,3
5		16,1		14,1		13,4		8,1
6		16,6		20,6		15,4		13,6
7		18,3		22,2		17,1		12,7
8		18,7		25,9		18,4		10,1
9		21,8		28,4		18,4		14,5
10		25,3		4,6		18,6		16,4

5. A mérési adatok feldolgozása

Az egyedi hajítástávolságokat $R_i = (d + \Delta d_i)/100$ összefüggéssel méterben határoztam meg. Minden átlaghoz mind a tíz mérési adatot felhasználtam.

4. táblázat. Számított hajítástávolságok R_i [m].

Sorszám	F 0°	F 30°	F 45°	F 60°	$2F$ 0°	$2F$ 30°	$2F$ 45°	$2F$ 60°	$3F$ 0°	$3F$ 30°	$3F$ 45°	$3F$ 60°
1	0,671	1,021	0,925	0,671	0,973	1,484	1,548	1,222	1,376	2,255	2,458	1,913
2	0,702	1,034	0,939	0,679	1,014	1,472	1,560	1,242	1,460	2,274	2,473	1,918
3	0,715	1,049	0,940	0,696	1,014	1,520	1,563	1,280	1,467	2,347	2,536	1,949
4	0,725	1,059	0,968	0,702	1,020	1,563	1,588	1,302	1,471	2,355	2,545	1,937
5	0,724	1,070	0,972	0,709	1,030	1,575	1,600	1,367	1,475	2,384	2,563	1,965
6	0,738	1,080	0,978	0,710	1,028	1,579	1,601	1,431	1,480	2,449	2,583	2,020
7	0,749	1,079	0,974	0,717	1,051	1,589	1,621	1,442	1,497	2,465	2,600	2,011
8	0,756	1,087	0,974	0,739	1,051	1,618	1,643	1,311	1,501	2,502	2,613	1,985
9	0,784	1,120	0,974	0,747	1,056	1,620	1,646	1,275	1,532	2,527	2,613	2,029
10	0,779	0,999	0,990	0,744	1,056	1,625	1,706	1,294	1,567	2,289	2,615	2,048

5. táblázat. Átlagos hajítástávolság és az abból számított kezdősebesség.

F	0°	30°	45°	60°
$d + \overline{\Delta d}$ (m)	0,73	1,06	0,96	0,71
v_0 (m/s)	3,3	2,93	2,74	2,59
$2F$	0°	30°	45°	60°
$d + \overline{\Delta d}$ (m)	1,03	1,56	1,61	1,32
v_0 (m/s)	4,6	3,73	3,70	3,7
$3F$	0°	30°	45°	60°
$d + \overline{\Delta d}$ (m)	1,48	2,38	2,56	1,98
v_0 (m/s)	6,6	4,8	4,79	4,57

Az átlagos távolságot a tíz egyedi távolság számtani átlagaként képeztem, majd ebből számítottam a kezdősebességet a (2) képlettel. A köztes eredményeket nem kerekítettem; a táblázatok eredményeit a Gauss-féle középhiba helyiértékéhez igazítottam.

6. Mintaszámítás és hibaszámítás

Az F beállítás 0°-os sorozatának első mérésénél $d = 53{,}6$ cm és $\Delta d_1 = 13{,}5$ cm. Így $R_1 = (53{,}6 + 13{,}5)/100 = 0{,}671$ m. A tíz Δd összege 198,3 cm, ezért:

$$\overline{R} = \frac{53{,}6 + 198{,}3/10}{100}\,\mathrm{m} = 0{,}7343\,\mathrm{m} \tag{3}$$

$$v_0 = 0{,}7343\sqrt{\frac{9{,}81}{2 \cdot 0{,}245}}\,\mathrm{m/s} \approx 3{,}29\,\mathrm{m/s} \tag{4}$$

A jegyzet szerinti látszólagos hiba az egyedi mérés és a számtani közép különbsége. A sorozat szóródását a 22. oldalon megadott Gauss-féle középhibával jellemeztem; a nevezőben a mérések száma, n = 10 szerepel:

$$\Delta_i = R_i - \overline{R}, \qquad \mu_R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i^2}{n}} \tag{5}$$

A maximális hibát a legnagyobb abszolút eltérésként, a középhibához tartozó relatív hibát százalékban határoztam meg:

$$\Delta R_{\max} = \max_i |R_i - \overline{R}|, \qquad \varepsilon_R = \frac{\mu_R}{\overline{R}} \cdot 100\% \tag{6}$$

A sebesség középhibáját a jegyzet 24. oldali általános hibaterjedési képletével számítottam. A teljes kifejezésben a távolság, a magasság és a szög középhibája szerepel:

$$\mu_{v_0} = \sqrt{\left(\frac{\partial v_0}{\partial R}\mu_R\right)^2 + \left(\frac{\partial v_0}{\partial h}\mu_h\right)^2 + \left(\frac{\partial v_0}{\partial \alpha}\mu_\alpha\right)^2} \tag{7}$$

A magasság és a szög hibájának ismerete nélkül számszerűen csak a távolság középhibájából származó sebességhibát határoztam meg:

$$\mu_{v_0,R} = \left|\frac{\partial v_0}{\partial R}\right|\mu_R = v_0\left|\frac{1}{R} - \frac{\sin\alpha\cos\alpha}{2(h\cos^2\alpha + R\sin\alpha\cos\alpha)}\right|\mu_R \tag{8}$$

Az F/0° sorozatnál a négyzetes eltérések átlaga 0,0010784 m², ezért a Gauss-féle középhiba 0,0328 m, a relatív hiba 4,5%, a távolságból terjedő sebességhiba 0,147 m/s.

6. táblázat. Gauss-féle középhibák, relatív és maximális távolsághibák. A sebesség mellett csak a távolságból terjedő középhiba szerepel.

Erő	α (°)	$\overline{R} \pm \mu_R$ (m)	$v_0 \pm \mu_{v_0}$ (m/s)	ε_R (%)	$\Delta R_{\max}$ (m)
F	0	0,73 ± 0,03	3,3 ± 0,1	4,5	0,063
F	30	1,06 ± 0,03	2,93 ± 0,06	3,2	0,061
F	45	0,96 ± 0,02	2,74 ± 0,03	2,1	0,038
F	60	0,71 ± 0,02	2,59 ± 0,05	3,5	0,040
$2F$	0	1,03 ± 0,02	4,6 ± 0,1	2,4	0,056
$2F$	30	1,56 ± 0,05	3,73 ± 0,08	3,4	0,092
$2F$	45	1,61 ± 0,05	3,70 ± 0,06	2,8	0,098
$2F$	60	1,32 ± 0,07	3,7 ± 0,1	5,4	0,125
$3F$	0	1,48 ± 0,05	6,6 ± 0,2	3,2	0,107
$3F$	30	2,38 ± 0,09	4,8 ± 0,1	3,9	0,142
$3F$	45	2,56 ± 0,05	4,79 ± 0,06	2,1	0,102
$3F$	60	1,98 ± 0,05	4,57 ± 0,06	2,3	0,071

A jegyzet a teljes abszolút hibát a szisztematikus és a véletlen hiba összegeként adja meg. Műszeres hibahatárok hiányában a teljes hibát nem számszerűsítettem; a táblázat a mérési sorozatokból meghatározható hibajellemzőket tartalmazza.

7. Értékelés és következtetések

A vizsgált szögek közül F beállításnál 30°-nál (1,06 m), $2F$ beállításnál 45°-nál (1,61 m), $3F$ beállításnál 45°-nál (2,56 m) kaptam a legnagyobb átlagos hajítástávolságot. A négy szögből a maximum pontos helyét nem tudtam meghatározni.

A 0°-os kezdősebességek rendre 3,29, 4,61 és 6,63 m/s; arányuk 1 : 1,40 : 2,02. A nagyobb rugóbeállítás nagyobb kezdősebességet eredményezett, de az F–$2F$–$3F$ jelöléssel való egyenes arányosságot a mérés nem igazolta.

Az azonos rugóbeállításhoz számított sebesség a szöggel is változott, a Gauss-féle középhibánál nagyobb mértékben. Ezt a szög- és magasságbeállítás, a távolságmérés vagy a kilövés változékonysága is okozhatta. A szokatlanul kis és nagy adatokat megtartottam. Az F/30° utolsó adatának elhagyása például 0,7 cm-rel növelné az átlagot.

Felhasznált irodalom: FIZIKA gyakorlatok közlekedésmérnököknek (2019), 3. gyakorlat: Hajítások kezdősebességének meghatározása, 32–38. oldal; hibaszámítás: 22–24. oldal.